



1. 20世纪80年代以来，软件工程的主要特征可概括为（ ）
 - A. 主要研究系统实现技术
 - B. 关注软件质量和软件工程管理
 - C. 开发了若干过程式语言
 - D. 以软件复用技术为基础开展一系列软件生产技术
2. 根据软件需求分类，下列选项中不属于设计约束的是（ ）
 - A. 通信接口
 - B. 法规政策
 - C. 审计功能
 - D. 握手协议
3. 一个模块直接修改另一个模块的内部数据，这样的耦合被称为（ ）
 - A. 内容耦合
 - B. 控制耦合
 - C. 公共耦合
 - D. 数据耦合
4. 几种常见的内聚类型中，最理想的内聚是（ ）
 - A. 逻辑内聚
 - B. 顺序内聚
 - C. 功能内聚
 - D. 过程内聚
5. 对软件结构宽度影响最大的因素是模块的（ ）
 - A. 扇入
 - B. 扇出
 - C. 深度
 - D. 控制域
6. 下列工具中，常用在需求分析阶段的是（ ）
 - A. HIPO图
 - B. N—S图
 - C. PAD图
 - D. DFD图
7. UML表达关系的术语中，聚合是一种特殊的（ ）
 - A. 关联
 - B. 依赖
 - C. 泛化
 - D. 细化
8. UML用来表达系统功能模型的图形化工具是（ ）
 - A. 用况图
 - B. 状态图

- C.类图
- D.顺序图

9.根据RUP实现活动，输入为设计类、接口，活动为实现类，则输出为（ ）

- A.用况
- B.构件
- C.接口
- D.子系统

10.白盒测试技术依据的是（ ）

- A.程序的逻辑结构
- B.程序的物理结构
- C.软件行为的描述
- D.软件功能的描述

11.从测试完成程度来看，下列选项中测试覆盖率最低的是（ ）

- A.分支覆盖
- B.语句覆盖
- C.路径覆盖
- D.条件组合覆盖

12.对一个软件工程来说，占总工作量百分比最大的工作是（ ）

- A.系统分析
- B.软件设计
- C.编码工作
- D.软件测试

13.软件开发的增量模型是一种（ ）

- A.适用于需求被清晰定义的项目
- B.快速构造产品第一版本的好方法
- C.适合于大型团队迭代开发的模式
- D.支持面向对象技术的创新模型

14.相对于螺旋模型，瀑布模型缺少（ ）

- A.制定计划
- B.客户评估
- C.实施工程
- D.风险分析

15.CMMI能力等级中的第三级为（ ）

- A.已执行级
- B.已管理级
- C.已定义级
- D.已定量管理级

16.计算机软件一般是指计算机系统程序及其_____。

17.如何实现不同抽象层术语和处理逻辑之间的映射，涉及到两方面的内容：一是过程方向，二是_____，后者即求解软件的开发手段。

18.需求发现的常用技术中，需求人员把自己作为系统的最终用户的是_____。

19.数据流的归宿地是_____。

20.结构化设计的主要任务是在_____的基础上，确定_____的问题。

21.UML图形化工具分为两类：_____和_____，前者用于表达系统或系统成分的静态结构模型。

22.在UML提供的图形化工具中，用于创建有关系统交互模型的是_____。

23.RUP利用UML提供的术语和工具定义了需求获取层、_____、设计层和实现层，并给出了实现各层模型之间映射的基本活动以及相关指导。

24.RUP采用_____技术来获取需求。

25.黑盒测试技术完全不考虑程序的_____，它依据的是_____。

26.提高模块的内聚程度，可简化_____测试。

27.集成测试是软件组装的一个系统化技术，其目标是发现与_____有关的错误，一般以_____作为测试驱动模块。

28.在标准《ISO/IEC软件生存周期过程12207—1995》中，按过程主体把软件生存周期过程分为_____、支持过程和组织过程。

02333 软件工程 2013年10月

29.CMMI模型基于过程途径思想，通过过程把软件质量的3个支撑点：受训人员、_____、_____进行集成，以开发所期望的系统/产品。

30.CMMI有6个共用目标，用于表征过程制度化的程度。目标编号越小，说明该过程的制度化程度就越_____。

31.简述初始需求发现的常用技术。

32.什么是模块的控制域?什么是模块的作用域?并对比分析题32图中3个模块结构图的优劣。 
说明：图中的菱形块代表判定所在的位置，灰色的模块为受该判定影响的模块。

33.什么是用况(Use Case)?什么是用况图?一个用况图通常包含哪些模型元素?

34.简述演化模型，及其与RUP迭代、增量式开发之间的关系。

35.简述白盒测试技术的要点。

36.简述螺旋模型以及可适应的情况。

37.某论坛发帖子系统有如下需求：(1)记录帖子内容：系统对访客的输入内容进行检查，无非法内容，则将内容存入发帖内容文件中，否则提示内容非法。
(2)显示帖子内容：从发帖内容文件中读出帖子内容，按一定格式显示在屏幕上。请根据要求：
(1)画出该子系统的数据流图；(2)将其转换为软件结构图。

38.若有一个程序：输入3个整数ABC，把这3个数看作是一个三角形的3条边。这个程序要输出信息，来说明这个三角形的几种情况：是三边不等的、是等腰的、还是等边的。
请根据给出的说明，用等价类划分法完成题38表，并给每个等价类规定唯一的编号。
在“答题纸”上列表作答。

题 38 表		
输入条件	有效等价类	无效等价类
是否是三角形的三条边		
是否是等腰三角形		
是否是等边三角形		

答案

1.D

解析：软件工程的发展 (1) 20世纪60~80年代瀑布模型；过程化语言；支持工具 (2) 20世纪80年代~今软件复用技术；软件生产管理；面向对象语言 (3) 近几年软件复用技术：构件技术、平台技术、需求工程技术、领域分析技术、应用集成技术等。

2.A

解析：软件需求分为两大类：(1) 功能需求，是整个需求的主体。(2) 非功能需求：性能需求、外部接口需求、设计约束和质量属性需求。在非功能需求中，设计约束需求包括：(1) 法规政策 (2) 硬件限制 (3) 与其它应用的接口 (4) 并发操作 (5) 审计能力 (6) 控制功能 (7) 高级语言要求 (8) 握手协议 (9) 应用的关键程度 (10) 安全和保密

3.A

解析：耦合(coupling)是对两个模块之间联接程度的一种度量。模块间的依赖程度越大，则其耦合程度也就越大；反之，模块间的依赖程度越小，则其耦合程度也就越小。模块间耦合的类型：(1) 内容耦合：一个模块直接修改另一个模块的内部数据。(2) 公共耦合：两个或两个以上的模块共同引用一个全局数据项。(3) 控制耦合：一个模块通过接口向另一个模块传递一个控制信号。(4) 标记耦合：一个模块A通过接口向两个模块B和C传递一个公共参数。(5) 数据耦合：模块之间通过参数来传递数据。

4.C

解析：内聚(Cohesion)是指一个模块内部个成分之间相互关联程度的度量。也就是说，凝聚是对模块内各处理动作组合强度的一种度量。很显然，一个模块的内聚越大越好。常见的内聚类型有：(1) 偶然凝聚：一个模块的各成分之间基本不存在任何关系。可维护性最差 (2) 逻辑凝聚：几个逻辑上相关的功能被放在同一个模块中。(1) 时间凝聚：一个模块完成的功能必须在同一时间内完成。(4) 过程内聚：一个模块内部的处理成分是相关的，而且这些处理必须以特定的次序执行。(5) 通信内聚：一个模块的所有成分都操作同一数据集。(6) 顺序凝聚：一个模块的各个成分和同一个功能密切相关，而且一个成分的输出作为另一个成分的输入。(7) 功能凝聚：模块的所有成分对于完成单一功能都是基本的。是最理想的内聚。

5.B

解析：几个概念的含义：（1）深度：表示其控制的层数。（2）宽度：同一层次上模块总数的最大值。（3）扇出：一个模块直接控制的下级模块的数目。（4）扇入：有多少个上级模块直接调用它。（5）模块的控制域：这个模块本身以及所有直接或间接从属它的模块的集合。（6）模块的作用域：受该模块内一个判断所影响的所有模块的集合。

6.D

解析：结构化方法中，各阶段用到的图形有：阶段 表格 分析 数据流程图DFD图 总体设计 模块结构图，层次图，HIPO图 详细设计 盒图（N-S图），PAD图，程序流程图

7.A

解析：关联反映了类和类之间的静态关系。关联在模型中，特别是在永久业务对象模型中是最基本的关系。聚合：一个类是另一类的一部分，是一种特殊的关联关系。细化：是类目之间的语义关系，其中一个类目规约了保证另一类目执行的契约。依赖：是一种使用关系，用于描述一个类目使用另一类目的信息和服务。

8.A

解析：UML通过各种图形化工具来表达系统模型，其中：（1）类图：类图（class diagram）表达了系统的静态结构信息，即系统是由哪些类组成的，这些类之间的关系是什么。（2）用况图：支持系统功能的建模。（3）状态图：支持系统生存周期的建模。（4）顺序图：表示了对象之间传送消息的时间顺序，也就是对象之间的交互顺序，这些交互是指在场景或用况的事件流中发生的。

9.B

解析：RUP实现的目标是：（1）基于设计类和子系统生成构件；（2）对构件进行单元测试，进行集成和连接（3）把可执行的构件映射到部署模型其主要活动以及输入/输出见下表：序号 输入 活动 执行者 输出 1 设计模型，部署模型，体系结构描述 实现体系结构 体系结构设计者 构件，体系结构描述 2 补充需求，用况模型，设计模型，实现模型 集成系统 系统集成者 集成建造计划，实现模型 3 集成建造计划，体系结构描述，设计子系统，接口 实现子系统 构建工程师 实现子系统，接口 4 设计类，接口 实现类 构建工程师 构件（完成） 5 构件（完成），接口 完成单元测试 构建工程师 构件（完成测试）

10.A

解析：白盒法也称之为结构测试或逻辑覆盖法。它是根据对软件内部逻辑结构的分析，选取测试数据集（即测试用例：Testing Case），而测试数据集对程序逻辑的覆盖程度决定了测试完全性的程度。

11.B

解析：（1）路径覆盖：执行所有可能穿过程序控制流程的路径。最强的测试度量。（2）语句覆盖：至少执行程序中所有语句一次。最低的测试度量。（3）分支覆盖：至少将程序中的每个分支执行一次。（4）条件覆盖与条件组合覆盖几种测试覆盖存在存在以下基本关系：语句覆盖 $\leq$ 分支覆盖 $\leq$ 条件组合覆盖 $\leq$ 路径覆盖

12.D

解析：据有关统计，软件测试在整个软件开发中占据了一半或一半以上的工作量。

13.B

解析：增量模型是指需求可以分组，形成一个个的增量，并可形成一个结构。增量模型适用于“技术驱动”的软件产品开发。增量模型有利于快速开发软件。

14.D

解析：螺旋模型的基本做法是在“瀑布模型”的每一个开发阶段前引入一个非常严格的风险识别、风险分析和风险控制，它把软件项目分解成一个个小项目。每个小项目都标识一个或多个主要风险，直到所有的主要风险因素都被确定。

15.C

解析：在CMMI中，针对每个过程域设定了6个能力等级：能力等级0：未完成级。能力等级1：已执行的过程能力等级2：已管理的过程能力等级3：已定义过程能力等级4：量化管理过程能力等级5：持续优化过程



16.

答：文档

17.

答：过程途径

18.

答：自悟

19.

答：数据潭

20.

答：需求分析，怎么做

21.

答：结构图，行为图

22.

答：顺序图

23.

答：分析层

24.

答：用况

25.

答：逻辑结构，软件行为的描述

26.

答：单元测试

27.

答：接口，主控模块

28.

答：基本过程

29.

答：规程和方法，工具和设备

30.

答：低

31.

答：需求发现的技术（1）自悟。（2）交谈。（3）观察。（4）小组会。（5）提炼。

32.

答：模块的控制域：这个模块本身以及所有直接或间接从属它的模块的集合。模块的作用域：受该模块内一个判断所影响的所有模块的集合。原则：尽量使模块的作用域在其控制域内。从题32图中可以看出，A、B中由于模块D和TOP的作用域超出了其控制域。C中，模块D的作用域在其控制域内，是最好的模块结构。

33.

答：用况是对一组动作序列的描述，系统执行这些动作应产生对特定参与者有值的、可观察的结果。用况图是一种表达系统功能模型的图形化工具。一个用况图通常包含6个模型元素：（1）主题；（2）用况；（3）参与者；（4）关联；（5）泛化；（6）依赖。

34.

答：演化模型是一种全局的软件（或产品）生存周期模型，属于迭代开发方法。演化模型主要针对事先不能完全定义需求的软件开发。该模型可以表示为：第一次迭代(需求->设计->实现->测试->集成)->反馈->第二次迭代(需求->设计->实现->测试->集成)->反馈->……

35.

答：(1) 白盒法也称之为结构测试技术。(2) 根据程序的逻辑结构，选取测试数据集（即测试用例：Testing Case）。(3) 以控制流程图作为被测对象建模工具。(4) 常用的几个覆盖标准有：语句覆盖、分支覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖。

36.

答：螺旋模型是在“瀑布模型”和“演化模型”的基础上，引入一个非常严格的风险识别、风险分析和风险控制，它把软件项目分解成一个个小项目。每个小项目都标识一个或多个主要风险，直到所有的主要风险因素都被确定。螺旋模型强调风险分析，使得开发人员和用户对每个演化层出现的风险有所了解，继而做出应有的反应，因此特别适用于庞大、复杂并具有高风险的系统。

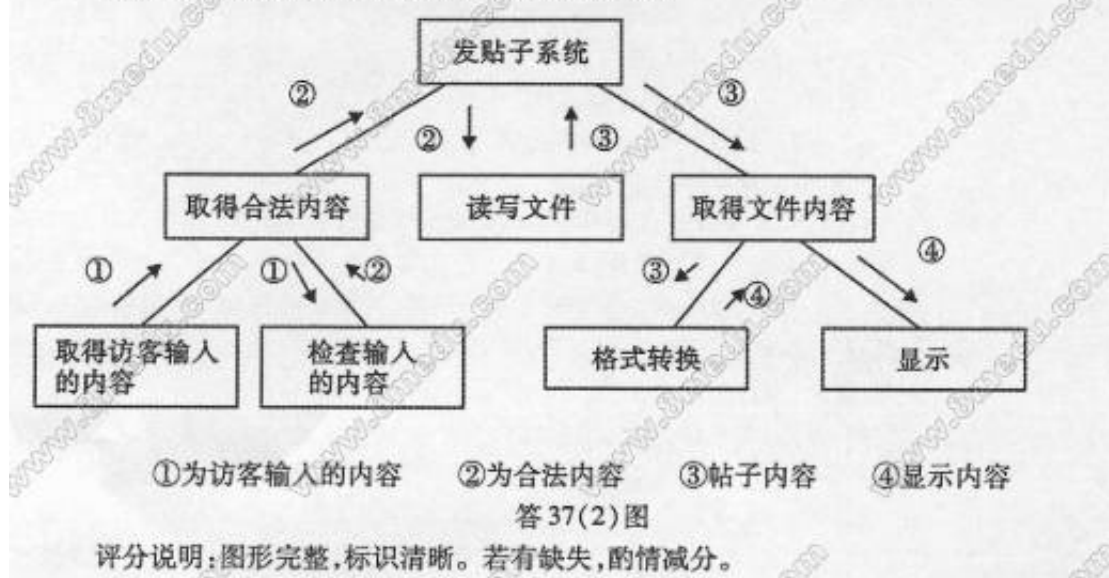
37.

答：

37. (1) 该子系统的数据流图,如答 37(1)图(4分)



(2) 将其转换为软件结构图,如答 37(2)图(6分)



38.

答：

输入条件	有效等价类	无效等价类
是否是三角形的三条边	1. $(A > 0)$ 2. $(B > 0)$ 3. $(C > 0)$ 4. $(A + B > C)$ 5. $(B + C > A)$ 6. $(A + C > B)$	7. $A \leq 0$ 8. $B \leq 0$ 9. $C \leq 0$ 10. $A + B \leq C$ 11. $A + C \leq B$ 12. $B + C \leq A$
是否是等腰三角形	13. $(A = B)$ 14. $(B = C)$ 15. $(A = C)$	16. $(A \neq B) \text{ and } (B \neq C) \text{ and } (A \neq C)$
是否是等边三角形	17. $(A = B) \text{ and } (B = C) \text{ and } (A = C)$	18. $(A \neq B)$ 19. $(B \neq C)$ 20. $(A \neq C)$

评分说明:该题答案有多种形式,这里只给出其中的一组参考答案。(各种判定情况只要能满足相应输入条件即可)